



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, CAMPUS I
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

VICTOR HUGO SANTOS BITENCOURT

ARQUITETURA EM SISTEMAS EMBARCADOS DE BAIXO CUSTO
PARA MONITORAMENTO DE EXPERIMENTOS DIDÁTICOS DE
FÍSICA

SALVADOR
2026

VICTOR HUGO SANTOS BITENCOURT

ARQUITETURA EM SISTEMAS EMBARCADOS DE BAIXO CUSTO
PARA MONITORAMENTO DE EXPERIMENTOS DIDÁTICOS DE
FÍSICA

Monografia parcial apresentada ao Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Departamento de Ciências Exatas e da Terra (DCET) - Campus I, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), como requisito à obtenção da aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I. **Área de concentração:** Ciências da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Alves de Amorim

SALVADOR
2026

TERMO DE ANUÊNCIA DO ORIENTADOR

Declaro, para os devidos fins, que li e revisei este trabalho e atesto sua qualidade como resultado parcial desta monografia. Confirmo que o referencial teórico apresentado é adequado e suficiente para fundamentar os objetivos propostos e que a metodologia científica utilizada, bem como os resultados esperados, são consistentes e possuem qualidade suficiente para submissão à banca examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso I, no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Prof. Dr. Cláudio Alves de Amorim
Orientador

SUMÁRIO

1	CONTEXTUALIZAÇÃO	4
1.1	Introdução	4
1.1.1	<i>Contextualização do Tema</i>	4
1.1.2	<i>Apresentação e Delimitação do Problema</i>	5
1.2	Justificativa e Contribuições	6
1.2.1	<i>Pergunta de Pesquisa</i>	6
1.3	Objetivos	6
1.3.1	<i>Objetivo Geral</i>	7
1.3.2	<i>Objetivos Específicos</i>	7
2	REFERÊNCIAL TEÓRICO	8
3	METODOLOGIA	9
4	RESULTADOS ESPERADOS	10
5	CRONOGRAMA	11
	REFERÊNCIAS	12

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 Introdução

O ensino de ciências, e em particular o de Física, é historicamente pautado no equilíbrio entre a formalização matemática e a experimentação prática (Monteiro *et al.*, 2021). A atividade experimental não é apenas um complemento à teoria; ela funciona como um ambiente didático que permite ao estudante manipular variáveis, confrontar modelos ideais com ruídos do mundo real e reestruturar seus esquemas mentais (Raviola *et al.*, 2017). No entanto, a implementação eficaz de laboratórios didáticos enfrenta barreiras estruturais severas, especialmente em instituições públicas, onde o alto custo de aquisição e manutenção de sistemas proprietários de Aquisição de Dados (DAQ) limita a modernização e a escalabilidade das práticas.

A evolução das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) trouxe novas possibilidades, como os Laboratórios de Acesso Remoto (LAR) e as experiências híbridas, que utilizam aparatos reais controlados via rede e internet (Martins *et al.*, 2023). Esse movimento ganhou urgência sem precedentes com a pandemia de COVID-19, que forçou instituições ao redor do mundo a reinventar seus métodos de ensino para garantir a segurança de alunos e docentes sem comprometer os resultados de aprendizagem (Shah *et al.*, 2021; Weiszflog; Goetz, 2022). A arquitetura proposta neste trabalho insere-se nessa fronteira tecnológica, buscando não apenas medir fenômenos físicos, mas prover uma infraestrutura orquestrada que suporte a transição do laboratório isolado para um ambiente conectado e centralizado.

1.1.1 Contextualização do Tema

A literatura atual destaca que a eficácia pedagógica de um laboratório está intrinsecamente ligada à capacidade do aluno de agir como um cientista: formulando hipóteses e coletando dados primários em ambientes reais, em vez de apenas observar simulações virtuais que simplificam a complexidade da natureza. Para viabilizar essa prática em larga escala, surgiram abordagens baseadas em hardware de código aberto, como Arduino e ESP32, que democratizaram o acesso à instrumentação científica ao reduzir custos de implementação em relação aos kits comerciais da Pasco ou Vernier.

No cenário da instrumentação científica educacional, o mercado global é amplamente dominado por ecossistemas proprietários de empresas como Pasco Scientific, Vernier (LabQuest) e TeachSpin (Kraftmakher, 2012), com forte representação de equipamentos DAQ (*Data Acquisition Systems*). Embora essas soluções ofereçam facilidade de uso e recursos avançados de processamento, sua adoção em larga escala esbarra em barreiras

financeiras e arquiteturais consideráveis para a maioria das instituições públicas de países em desenvolvimento (Vidal; Bravo; Rengifo, 2022). Estima-se que sistemas comerciais completos para experimentos específicos possam ultrapassar o custo de milhares de dólares por bancada (Mishonov *et al.*, 2018), um piso de valor proibitivo que acentua a desigualdade no acesso à experimentação de qualidade. Além do alto investimento, tais sistemas são frequentemente projetados como unidades isoladas que exigem um computador dedicado por experimento para a visualização dos dados via conexão física (USB), resultando em uma infraestrutura rígida e com alto índice de ociosidade de hardware durante os períodos de discussão teórica. Esta configuração impede que o laboratório seja gerenciado como uma rede integrada, dificultando a supervisão docente e a transição para modelos de ensino mais modernos e dinâmicos.

Entretanto, a simples substituição de DAQs caros por microcontroladores não resolve o problema de gerenciamento do ambiente laboratorial. Frequentemente, essas soluções operam de forma fragmentada: cada bancada exige um computador dedicado para a visualização dos dados via cabo USB, ou depende de smartphones pessoais dos alunos. Embora o uso de smartphones (BYOD - *Bring Your Own Device*) ofereça portabilidade, a falta de uma rede de dados integrada impede que o docente monitore simultaneamente o progresso de múltiplos grupos, sobrecarregando a gestão da aula e dificultando intervenções em tempo real.

A tendência mais recente na instrumentação educacional foca no desenvolvimento de frameworks escaláveis, como o FREE (*Framework for Remote Experiments in Education*), que defendem a separação entre a interface de usuário (UI) e o controle do aparato físico via protocolos web modernos. Essa abordagem permite que o laboratório funcione de forma autônoma, onde múltiplos nós sensores (IoT) transmitem telemetria sem fio para um ponto central de persistência e visualização.

1.1.2 Apresentação e Delimitação do Problema

O problema central identificado é o isolamento arquitetural das bancadas experimentais e a consequente ociosidade de hardware. Em uma configuração tradicional, o hardware de coleta permanece inativo durante os longos períodos destinados à discussão teórica e montagem, e sua dependência de conexões físicas individuais impede a integração dos dados. Este cenário gera uma lacuna tecnológica: como equilibrar a economia de recursos de sistemas de baixo custo com a robustez técnica necessária para uma orquestração centralizada?

A delimitação deste trabalho foca no desenvolvimento de uma infraestrutura IoT escalável, baseada em microcontroladores ESP32 e um servidor Raspberry Pi, que utiliza o protocolo Wi-Fi para eliminar o emaranhado de cabos e centralizar a coleta de dados de múltiplos experimentos. O escopo abrange a demonstração técnica da arquitetura

através de uma Prova de Conceito (PoC) com o experimento de Carga e Descarga de Capacitor, por meio do desenvolvimento tecnológico, focando em proporcionar a viabilidade da orquestração dos dados e trazer o diferencial da telemetria sem fio.

1.2 Justificativa e Contribuições

A justificativa para este estudo reside na necessidade de fornecer soluções de Sistemas de Informação que apoiem a modernização dos laboratórios de ensino de forma economicamente viável. Diferente de trabalhos que focam apenas no uso de um único sensor, esta pesquisa justifica-se pela criação de uma camada de orquestração, permitindo que o docente gerencie o laboratório como uma rede de dispositivos inteligentes, com seus sensores e montagens associadas cada. A relevância tecnológica manifesta-se na proposição de uma arquitetura que reduz drasticamente a necessidade de hardware duplicado (como computadores individuais por bancada), otimizando o investimento institucional e permitindo que o foco pedagógico retorne para a análise dos dados e para a interação professor-aluno.

Do ponto de vista científico, o trabalho contribui para a literatura de experimentação remota e híbrida ao demonstrar como protocolos leves de comunicação sem fio podem ser aplicados para garantir a sincronização de dados experimentais reais (Martins *et al.*, 2023). Ao integrar ferramentas de IoT a interfaces web amigáveis, o projeto serve de alicerce para futuros laboratórios remotos que operam 24 horas por dia, por exemplo, permitindo que o conhecimento físico seja acessado de forma democrática e independente do espaço físico da universidade (Caetano; Moreira; Oliveira, 2022).

1.2.1 Pergunta de Pesquisa

Diante das limitações de custo, escalabilidade e monitoramento nos laboratórios de Física, este trabalho busca responder: Como projetar e implementar uma infraestrutura de baixo custo, baseada em comunicação sem fio e arquitetura IoT, que permita a centralização, persistência e visualização de telemetria experimental que possibilite múltiplas bancadas em um ambiente educacional?

1.3 Objetivos

A definição de objetivos claros é fundamental para delimitar o escopo da pesquisa e estabelecer as metas técnicas que guiarão o desenvolvimento do artefato. Nesta seção, apresentam-se o objetivo geral e os objetivos específicos, estruturados sob a ótica da resolução do problema de isolamento e ociosidade de hardware em laboratórios de Física.

1.3.1 *Objetivo Geral*

Projetar, implementar e demonstrar a funcionalidade de uma arquitetura de monitoramento centralizado baseada em Internet das Coisas (IoT), utilizando microcontroladore ESP32 e um servidor Raspberry Pi via rede Wi-Fi, visando a orquestração e a visualização em tempo real de um experimento didático de Física em um ambiente laboratorial integrado.

1.3.2 *Objetivos Específicos*

Os objetivos específicos detalham as etapas técnicas e investigativas necessárias para a concretização da arquitetura proposta.

1. Implementar uma Prova de Conceito (PoC) utilizando o experimento de Carga e Descarga de Capacitor (Circuito RC), por ser um arranjo de alta relevância didática e facilidade de digitalização, servindo como base para avaliar o funcionamento da telemetria digital, sendo programado o *firmware* em um microcontrolador ESP32, com ambiente de desenvolvimento *Arduino Framework*.
2. Implementar a camada *web* em código Python, culminando em um servidor conectado a um banco de dados, com interface gráfica para o usuário final, utilizando-se o framework Flask, banco de dados PostgreSQL e a comunicação HTTP na orquestração dos dados provenientes dos clientes (nós microcontroladores).
3. Demonstrar a viabilidade técnica da orquestração de dados, documentando leituras experimentais dispostas na interface *web*, consolidando o artefato como uma infraestrutura funcional para laboratórios híbridos e remotos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

3 METODOLOGIA

4 RESULTADOS ESPERADOS

5 CRONOGRAMA

Etapas da Pesquisa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Revisão da literatura	X	X				
Planejamento metodológico		X	X			
Coleta de dados			X	X	X	
Análise de dados				X	X	
Escrita dos capítulos					X	X
Revisão final do texto						X

REFERÊNCIAS

- CAETANO, T. C.; MOREIRA, C. C.; OLIVEIRA, I. D. de. Desenvolvimento de um experimento didático operável remotamente para o ensino de termometria: um método para a determinação do coeficiente de dilatação linear do cobre baseado em efeito joule. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, Sociedade Brasileira de Física - SBF, v. 44, p. e20220125, 2022. ISSN 1806-1117. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2022-0125>. Citado na página 6.
- KRAFTMAKHER, Y. Some applications of fourier's great discovery for beginners. **European Journal of Physics - EUR J PHYS**, v. 33, p. 1249–1258, 09 2012. Citado na página 4.
- MARTINS, M. *et al.* Integration of remote laboratories with lms. In: . [S.l.: s.n.], 2023. Citado nas páginas 4 e 6.
- MISHONOV, T. M. *et al.* Simple do-it-yourself experimental set-up for electron charge qe measurement. **European Journal of Physics**, IOP Publishing, v. 39, n. 6, p. 065202, aug 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1361-6404/aad3d7>. Citado na página 5.
- MONTEIRO, M. *et al.* Desenvolvimento de uma proposta experimental controlada remotamente para o estudo de fenômenos ópticos. **Revista de Enseñanza de la Física**, v. 33, p. 351–358, 11 2021. Citado na página 4.
- RAVIOLA, L. *et al.* The bead on a rotating hoop revisited: An unexpected resonance. **European Journal of Physics**, v. 38, p. 015005, 01 2017. Citado na página 4.
- SHAH, U. *et al.* Create labs – student centric hybrid teaching laboratories. **Education for Chemical Engineers**, v. 37, 07 2021. Citado na página 4.
- VIDAL, J. R.; BRAVO, D. A.; RENGIFO, C. F. Teaching physical sciences using arduino physics lab at the universidad del cauca. **IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje**, v. 17, p. 223–229, 2022. Disponível em: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:250568726>. Citado na página 5.
- WEISZFLOG, M.; GOETZ, I. Transforming laboratory experiments for digital teaching: remote access laboratories in thermodynamics. **European Journal of Physics**, v. 43, p. 015701, 01 2022. Citado na página 4.